# Probability Theory

# &

# Stochastic Process

1001

2026-10-20

# 目录


A. 基础 ..... 1
A.a. 随机事件及运算 ..... 1
A.a.1. 随机事件 ..... 1
A.a.2. 事件的关系 ..... 1
A.a.3. 事件的运算 ..... 1
A.b. 事件的概率 ..... 1
A.b.1. 历史 ..... 1
A.b.2. 公理化 ..... 2
A.c. 条件概率 ..... 3
A.c.1. 定义 ..... 3
A.c.2. 公式 ..... 3
A.d. 独立性 ..... 5
A.d.1. 两个事件的独立性 ..... 5
A.d.2. 多个事件的独立性 ..... 5
A.e. 伯努利试验 ..... 6
B. 一元随机变量 ..... 7
B.a. 定义 ..... 7
B.a.1. 随机变量 ..... 7
B.a.2. 分布函数 ..... 7
B.b. 离散型随机变量 ..... 7
B.b.1. 定义 ..... 7
B.b.2. 常见分布 ..... 8
B.c. 连续型随机变量 ..... 9
B.c.1. 定义 ..... 9
B.c.2. 常见分布 ..... 9
B.d. 随机变量的函数 ..... 12
B.d.1. 定义 ..... 12
B.d.2. 做法 ..... 12

# A. 基础

## A.a. 随机事件及运算

**A.a.1. 随机事件**

随机试验：可重复，所有可能结果可知，结果不可预知。 Trial / Experiment, T/E

样本空间 $\mathbb{S}$：样本点的集合

事件 $A \subset \mathbb{S}$：样本空间的子集，触发任意一个样本点均属发生
基本事件 $\{e\}$
不可能事件 $\varnothing$
必然事件 $\mathbb{S}$

**A.a.2. 事件的关系**

| | | |
|---|---|---|
| $A \subset B$ | $B$ 包含 $A$ | $A$ 发生 $\to B$ 发生 |
| $A = B$ | $A$ 和 $B$ 相等 | $A \subset B \wedge B \subset A$ |
| | $A$ 和 $B$ 互不相容/互斥 | $AB = \varnothing$ |
| | $A$ 和 $B$ 互为对立事件 | $A \cup B = \mathbb{S} \wedge A \cap B = \varnothing$ |

**A.a.3. 事件的运算**

| | | |
|---|---|---|
| $A \cup B$ | 和事件 | $A$ 和 $B$ 有一个发生 |
| $A \cap B / AB$ | 积事件 | $A$ 和 $B$ 都发生 |
| $A - B$ | 差事件 | $A$ 发生 $B$ 不发生 |
| $\overline{A}$ | 逆事件 | $A$ 不发生 |

运算律：
- 交换律，结合律，分配律
- De Morgan's：对至多可列个事件，$\overline{\bigcup A} = \bigcap \overline{A}$，$\overline{\bigcap A} = \bigcup \overline{A}$

汉语转化为式子：从后往前（a.k.a. 定语从内到外），有 $\Rightarrow \cup$；量词；否定 $\Rightarrow \overline{A}$

## A.b. 事件的概率

- 客观概率：事件可多次重复，如"抛硬币正面的概率"。
- 主观概率：事件不可多次重复，如"明天下雨的概率"。

**A.b.1. 历史**

**统计定义**

$n \to \infty$ $f_n(A) \to P(A)$ 频率估计概率。

**古典概型**

基本事件概率必须一样。

- 放球问题：$n$ 个球 $N$ 个盒

  球在哪个盒：$\mathbb{S}_1 = \{(p_1, \cdots, p_n) : p_i \in [1, N] \cap \mathbb{N}\}$

  盒有哪些球：$\mathbb{S}_2 = \left\{(S_1, \cdots, S_N) : S_i \subset [1, n] \cap \mathbb{N}, S_i \cap S_j = \varnothing, \bigcup S_i = [1, n] \cap \mathbb{N}\right\}$
- 生日悖论

**几何概型**

古典概型推广，记 $L$ 为度量，$P(A) \coloneqq \frac{L(A)}{L(\Omega)}$

Bertrand Paradox：单位圆随机弦，长度超过内接等边三角形边长 $\sqrt{3}$ 的概率？
- 定一点 $A$，圆上随机取 $B$：$P = \frac{1}{3}$
- 弦心距 $< \frac{1}{2}$：$P = \frac{1}{2}$
- 弦中点在 $r = \frac{1}{2}$ 的小圆内：$P = \frac{1}{4}$

**A.b.2. 公理化**

$\mathcal{F}$ 为样本空间 $\Omega$ 上的 $\sigma$-代数（$\sim \mathcal{F} = 2^\Omega$），$P : \mathcal{F} \hookrightarrow \mathbb{R}$，若 $P$ 满足：

a. $\forall A \in \mathcal{F}, P(A) \geqslant 0$

b. $P(\Omega) = 1$

c. 可列可加性： 若 $A_i \in \mathcal{F}, i = 1, \cdots$ 满足 $A_i \cap A_j = \varnothing$，则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

则称 $P$ 为定义在 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的概率，概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$

性质：

1. $P(\varnothing) = 0$
2. 若 $\{A_n\}$ 为一列两两互不相容事件，则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)$$

   证明：补 $\varnothing$，但需说明 $A_i{}'A_j{}' = \varnothing$
3. $P(A) = 1 - P\left(\overline{A}\right)$
4. 单调性：若 $A \subset B$，则 $P(B - A) = P(B) - P(A)$，于是 $P(A) \leqslant P(B)$
5. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

   推广：

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{S \subset \{1, \cdots, n\}} (-1)^{|S|-1} P\left(\prod_{i \in S} A_i\right)$$

   证明：$A \cup B = A \cup (B - AB)$，二者互不相容。又 $AB \subset B$，$P(B - AB) = P(B) - P(AB)$
6. 连续性：

   a. 若 $A_1 \subset A_2 \subset \cdots$，记 $A = \bigcup A_i$，则 $P(A) = \lim P(A_i)$

   b. 若 $A_1 \supset A_2 \supset \cdots$，记 $A = \bigcap A_i$，则 $P(A) = \lim P(A_i)$

证明：a. 单调有界有极限。取 $B_1 = A_1, B_i = A_i - A_{i-1}$，则 $A = \bigcup B_i$。

b. 依单调性，$P(A_1) \geqslant P(A_2) \geqslant \cdots \geqslant P(A) \geqslant 0$。

# A.c. 条件概率

**A.c.1. 定义**

给定 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$，设事件 $B$ 满足 $P(B) > 0$，定义映射

$$P(* \mid B) : \mathcal{F} \hookrightarrow \mathbb{R}$$

$$P(A \mid B) \mapsto \frac{P(AB)}{P(B)}$$

依次验证 $P(* \mid B)$ 满足公理化的 3 个条件，故其确为概率，称条件概率。继而概率的 6 条性质可以迁移到条件概率。

**A.c.2. 公式**

**乘法公式**

$P(B) > 0$ 时，$P(AB) = P(A) \times P(A \mid B) = P(B) \times P(B \mid A)$

推广：若 $P(A_1 \cdots A_{n-1}) > 0$，则

$$P(A_1 \cdots A_n) = P(A_1) \times P(A_2 \mid A_1) \times P(A_3 \mid A_1 A_2) \times \cdots \times P(A_n \mid A_1 \cdots A_{n-1})$$

于是 $n$ 个事件的交可视为 $n$ 个事件依次发生。

**全概率公式**

一个 $\mathbb{S}$ 的划分 $\{B_n\}$ 是满足如下条件的一列事件：
a. $B_i B_j = \varnothing$
b. $\bigcup B_i = \mathbb{S}$

取一列划分 $\{B_n\}$，则：

$$P(A) = \sum P(A \mid B_i) P(B_i)$$

证明：$A = A\mathbb{S} = A(\cup B_i) = \cup (AB_i)$，而 $(AB_i) \cap \left(AB_j\right) = \varnothing$。由可列可加性展开，再基于乘法公式。

推论：$\min\{P(A \mid B_i)\} \leqslant P(A) \leqslant \max\{P(A \mid B_i)\}$

**贝叶斯公式**

- 两枚硬币：一枚正反一样，一枚正常。等概率随机取一枚，在连抛两次都是正面的条件下，第三次是正面的概率？

  记事件 $\mathrm{A}_i$ 为第 $i$ 次为正面，$\mathrm{F}$ 为使用正常硬币。已知 $P(\mathrm{A}_* \mid \mathrm{F}) = \frac{1}{2}\ P\left(\mathrm{A}_* \mid \overline{\mathrm{F}}\right) = 1$

  在第一次实验前：$P(\mathrm{F}) = \frac{1}{2}\ P\left(\overline{\mathrm{F}}\right) = \frac{1}{2}$

  在第一次实验后 a.k.a. 第二次实验前：

$$P(\mathrm{F}\mid \mathrm{A}_1)=\frac{P(\mathrm{FA}_1)}{P(\mathrm{A}_1)}=\frac{P(\mathrm{A}_1\mid \mathrm{F})P(\mathrm{F})}{P(\mathrm{A}_1\mid \mathrm{F})P(\mathrm{F})+P\big(\mathrm{A}_1\mid \overline{\mathrm{F}}\big)P\big(\overline{\mathrm{F}}\big)}$$
$$=\frac{\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}+1\times\frac{1}{2}}=\frac{1}{3}$$

第二次实验后，将其视为在第一次基础上的实验，第一次的后验概率变为第二次的先验概率：（形式上，所有推演套在 $P(*\mid \mathrm{A}_1)$ 中。亦可看作 $P(\mathrm{FA}_1\mathrm{A}_2)/P(\mathrm{A}_1\mathrm{A}_2)$ 上下同除 $P(\mathrm{A}_1)$。）

$$P(\mathrm{F}\mid \mathrm{A}_1\mathrm{A}_2)=\frac{P(\mathrm{FA}_2\mid \mathrm{A}_1)}{P(\mathrm{A}_2\mid \mathrm{A}_1)}=\frac{P(\mathrm{A}_2\mid \mathrm{FA}_1)P(\mathrm{F}\mid \mathrm{A}_1)}{P(\mathrm{A}_2\mid \mathrm{FA}_1)P(\mathrm{F}\mid \mathrm{A}_1)+P\big(\mathrm{A}_2\mid \overline{\mathrm{F}}\mathrm{A}_1\big)P\big(\overline{\mathrm{F}}\mid \mathrm{A}_1\big)}$$
$$=\frac{\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}+1\times\frac{2}{3}}=\frac{1}{5}$$

另一方面，把第一次的式子代入第二次：

$$P(\mathrm{F}\mid \mathrm{A}_1\mathrm{A}_2)$$
$$=\frac{P(\mathrm{A}_2\mid \mathrm{FA}_1)P(\mathrm{F}\mid \mathrm{A}_1)}{P(\mathrm{A}_2\mid \mathrm{FA}_1)P(\mathrm{F}\mid \mathrm{A}_1)+P\big(\mathrm{A}_2\mid \overline{\mathrm{F}}\mathrm{A}_1\big)P\big(\overline{\mathrm{F}}\mid \mathrm{A}_1\big)}$$
$$=\frac{P(\mathrm{A}_2\mid \mathrm{FA}_1)\times\frac{P(\mathrm{A}_1\mid \mathrm{F})P(\mathrm{F})}{P(\mathrm{A}_1\mid \mathrm{F})P(\mathrm{F})+P(\mathrm{A}_1\mid \overline{\mathrm{F}})P(\overline{\mathrm{F}})}}{P(\mathrm{A}_2\mid \mathrm{FA}_1)\times\frac{P(\mathrm{A}_1\mid \mathrm{F})P(\mathrm{F})}{P(\mathrm{A}_1\mid \mathrm{F})P(\mathrm{F})+P(\mathrm{A}_1\mid \overline{\mathrm{F}})P(\overline{\mathrm{F}})}+P\big(\mathrm{A}_2\mid \overline{\mathrm{F}}\mathrm{A}_1\big)\times\frac{P(\mathrm{A}_1\mid \overline{\mathrm{F}})P(\overline{\mathrm{F}})}{P(\mathrm{A}_1\mid \mathrm{F})P(\mathrm{F})+P(\mathrm{A}_1\mid \overline{\mathrm{F}})P(\overline{\mathrm{F}})}}$$
$$=\frac{P(\mathrm{A}_2\mid \mathrm{FA}_1)P(\mathrm{A}_1\mid \mathrm{F})P(\mathrm{F})}{P(\mathrm{A}_2\mid \mathrm{FA}_1)P(\mathrm{A}_1\mid \mathrm{F})P(\mathrm{F})+P\big(\mathrm{A}_2\mid \overline{\mathrm{F}}\mathrm{A}_1\big)P\big(\mathrm{A}_1\mid \overline{\mathrm{F}}\big)P\big(\overline{\mathrm{F}}\big)}$$
$$=\frac{\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}+1\times1\times\frac{1}{2}}=\frac{1}{5}$$

可见使用两次贝叶斯公式和使用一次是等价的。

最后，

$$P(\mathrm{A}_3\mid \mathrm{A}_1\mathrm{A}_2)=P(\mathrm{A}_3\mid \mathrm{FA}_1\mathrm{A}_2)P(\mathrm{F}\mid \mathrm{A}_1\mathrm{A}_2)+P\big(\mathrm{A}_3\mid \overline{\mathrm{F}}\mathrm{A}_1\mathrm{A}_2\big)P\big(\overline{\mathrm{F}}\mid \mathrm{A}_1\mathrm{A}_2\big)$$
$$=\frac{1}{2}\times\frac{1}{5}+1\times\frac{4}{5}=\frac{9}{10}$$

---

记 $\{B_n\}$ 为 $\mathbb{S}$ 的一个划分，若 $P(\mathrm{A})>0$ 且 $\forall i, P(B_i)>0$，则：

$$P(B_t\mid \mathrm{A})=\frac{P(\mathrm{A}B_t)}{P(\mathrm{A})}=\frac{P(\mathrm{A}\mid B_t)P(B_t)}{\sum P(\mathrm{A}\mid B_i)P(B_i)}$$

核心源自乘法公式的交换性 Exchangability，算两次：$P(AB)=P(A)\times P(A\mid B)=P(B)\times P(B\mid A)$

推论：找主要原因看**乘积**而非单项 Product Matters !

$$\begin{aligned}\arg\max_t P(B_t \mid \mathrm{A}) &= \arg\max_t \frac{P(\mathrm{A} \mid B_t)P(B_t)}{\sum P(\mathrm{A} \mid B_i)P(B_i)} \\ &= \arg\max_t P(\mathrm{A} \mid B_t)P(B_t)\end{aligned}$$

假设现有一列样本 $\{x_n\}$，视为一次实验与 $n$ 次连续实验是等价的，这称贝叶斯公式的相合性 Coherence。证明无非展开与归纳。于是可以递推 Recursive：

$$P(\theta_t \mid x_1 \cdots x_{n+1}) = \frac{P(x_{n+1} \mid \theta_t\ x_1 \cdots x_n) \times P(\theta_t \mid x_1 \cdots x_n)}{\sum P(x_{n+1} \mid \theta_i\ x_1 \cdots x_n) \times P(\theta_i \mid x_1 \cdots x_n)}$$

若 $P(x_{n+1} \mid \theta\ x_1 \cdots x_n) \equiv P(?\mid\theta)$（实验相互独立?），则运算只是对右侧的反复替换。

# A.d. 独立性

### A.d.1. 两个事件的独立性

若事件 $\mathrm{A}, \mathrm{B}$ 满足

$$P(\mathrm{AB}) = P(\mathrm{A})P(\mathrm{B})$$

则称 A, B 为相互独立的事件 / A, B 相互独立。

独立性依赖概率：如考虑 $\Omega = \{1,2,3,4\}$，$\mathcal{F} = 2^\Omega$，$\mathrm{A} = \{1,2\}, \mathrm{B} = \{1,3\}$

- $P_1 : P_1(\{1\}) = P_1(\{2\}) = P_1(\{3\}) = P_1(\{4\}) = \frac{1}{4}$

$$\left.\begin{aligned}P(\mathrm{AB}) = P(\{1\}) &= \tfrac{1}{4} \\ P(A) = P(B) &= \tfrac{1}{2}\end{aligned}\right\} \Rightarrow P(\mathrm{AB}) = P(\mathrm{A})P(\mathrm{B})$$

- $P_2 : P_1(\{1\}) = \frac{1}{2}, P_1(\{2\}) = P_1(\{3\}) = \frac{1}{4}, P_1(\{4\}) = 0$

$$\left.\begin{aligned}P(\mathrm{AB}) = P(\{1\}) &= \tfrac{1}{2} \\ P(A) = P(B) &= \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{4} = \tfrac{3}{4}\end{aligned}\right\} \Rightarrow P(\mathrm{AB}) \neq P(\mathrm{A})P(\mathrm{B})$$

性质：

1. 若 $\mathrm{A}, \mathrm{B}$ 相互独立，则 $\overline{\mathrm{A}}, \mathrm{B}$、$\mathrm{A}, \overline{\mathrm{B}}$ 和 $\overline{\mathrm{A}}, \overline{\mathrm{B}}$ 均相互独立。

   只需说明 $\mathrm{A}, \mathrm{B} \Rightarrow \overline{\mathrm{A}}, \mathrm{B}$，其它均由其替换而得。$\mathrm{B} = \mathrm{AB} \cup \overline{\mathrm{A}}\mathrm{B} \wedge (\mathrm{AB}) \cap \left(\overline{\mathrm{A}}\mathrm{B}\right) = \varnothing$，于是 $P(\mathrm{B}) = P(\mathrm{AB}) + P\left(\overline{\mathrm{A}}\mathrm{B}\right) = P(\mathrm{A})P(\mathrm{B}) + P\left(\overline{\mathrm{A}}\mathrm{B}\right)$。移项 $P\left(\overline{\mathrm{A}}\mathrm{B}\right) = P(\mathrm{B})(1 - P(\mathrm{A})) = P\left(\overline{\mathrm{A}}\right)P(\mathrm{B})$。

2. 若 $P(\mathrm{A}) > 0, P(\mathrm{B}) > 0$，则 $\mathrm{A}, \mathrm{B}$ 相互独立，与 $\mathrm{A}, \mathrm{B}$ 互不相容不能同时成立。

   若同时成立，则 $P(\mathrm{A})P(\mathrm{B}) \overset{\text{独立性}}{=} P(\mathrm{AB}) \overset{\text{互不相容}}{=} P(\varnothing) = 0$，与 $P(\mathrm{A}) > 0, P(\mathrm{B}) > 0$ 矛盾。

3. 若 $P(\mathrm{A}) > 0$，则 $\mathrm{A}, \mathrm{B}$ 相互独立的**充要条件**是

$$P(\mathrm{B} \mid \mathrm{A}) = P(\mathrm{B})$$

### A.d.2. 多个事件的独立性

**两两独立**

若一列事件 $\{\mathrm{A}_n\}$ 满足

$$P(\mathrm{A}_i\mathrm{A}_j) = P(\mathrm{A}_i)P(\mathrm{A}_j)\ \forall i \neq j$$

称 $\{\mathrm{A}_n\}$ 两两独立。

两两独立**不一定** $P(\prod \mathrm{A}) = \prod P(\mathrm{A})$。如掷两次骰子，A 为第一次为偶数，B 为第二次为奇数，C 为两次奇偶性相同。可得 $P(\mathrm{A}) = P(\mathrm{B}) = P(\mathrm{C}) = \frac{1}{2}$，$P(\mathrm{AB}) = P(\mathrm{AC}) = P(\mathrm{BC}) = \frac{1}{4}$ 故两两独立。但显然 $P(\mathrm{ABC}) = 0$。

**相互独立**

若一列事件 $\{\mathrm{A}_n\}$ 满足

$$P\left(\prod_{i\in S}\mathrm{A}_i\right) = \prod_{i\in S}P(\mathrm{A}_i)\ \forall S \subset \{1,\cdots,n\} \wedge |S| \geqslant 2$$

称 $\{\mathrm{A}_n\}$ 相互独立。

性质：

1. 若 $\{\mathrm{A}_n\}$ 相互独立，则从中任取 $m \leqslant n$ 个事件，这些事件也相互独立。
2. 若 $\{\mathrm{A}_n\}$ 相互独立，则把任意 $m \leqslant n$ 个事件 $\mathrm{A}_i$ 换成其对立事件 $\overline{\mathrm{A}_i}$，这些事件仍相互独立。

   只需说明换一个 $\mathrm{A} \to \overline{\mathrm{A}}$ 无影响，而其证明与两个事件的情景本质相同。

# A.e. 伯努利试验

- 伯努利试验：结果只有 $\mathrm{A}/\overline{\mathrm{A}}$，$P(\mathrm{A}) = p$
- $n$ 重伯努利试验：满足如下约定：
  1. 结果只有 $\mathrm{A}/\overline{\mathrm{A}}$。
  2. $P(\mathrm{A}_i) \equiv p$（概率不变）。
  3. $\mathrm{A}_1,\cdots,\mathrm{A}_n$ 相互独立 / $n$ 次试验相互独立。
  4. 进行了 $n$ 次。

$n$ 次发生 $k$ 次：$P = \binom{n}{k} p^k\, q^{n-k} \quad (q = 1-p)$

# B. 一元随机变量

## B.a. 定义

**B.a.1. 随机变量**

$X:\Omega\to\mathbb{R}$，则 $\{\omega\in\Omega:X(\omega)\leqslant x\}\in\mathcal{F}$ 是一个事件，简记为 $\{X\leqslant x\}$。

$P\{X\leqslant x\}$ 是 $P\circ X:\mathbb{R}\xrightarrow{X}\Omega\xrightarrow{P}\mathbb{R}$ 的映射。

随机变量 r.v. (random variable) $X,Y,Z,\cdots$ 本质是映射。

**B.a.2. 分布函数**

分布函数 d.f. (distribution function) $F_X(x)\coloneqq P\{X\leqslant x\}$

e.g. 抛一次硬币，记 $X$ 为正面的次数，且令正面向上的概率为 0.7。则

$$F_X(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ 0.3 & 0\leqslant x<1\\ 1 & x\geqslant 1\end{cases}$$

性质：

1. $F(x)$ 不减。
2. $\lim_{x\to-\infty}F(x)=0,\lim_{x\to+\infty}F(x)=1$

   $F(x)$ 单调且有界，$x\to\infty/-\infty$ 的极限均存在。$\varnothing\subset\cdots\subset\{X\leqslant x\}\subset\cdots\subset\Omega$，前者逼近 $\varnothing$，后者逼近 $\Omega$。
3. $F(x)$ 右连续，即 $F(x)=F(x^+)$。

   取一列 $\{x_n\}\to x_0^+$，有 $\{X\leqslant x_1\}\supset\{X\leqslant x_2\}\supset\cdots\supset\{X\leqslant x_0\}$，依概率的连续性可得。而 $F(x)$ 不一定左连续，见上例。

间断点不可去，事实上 $x_0$ 处间断说明 $P(X=x_0)>0$。

若函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足分布函数的三条性质，则存在 $(\Omega,\mathcal{F},P)$ 和 $X:\Omega\to\mathbb{R}$ 满足其分布函数恰为 $f$。

计算：

1. $P(a<X\leqslant b)=F(b)-F(a)$
2. $P(X=b)=F(b)-F(b^-)$

离散型和连续性不构成随机变量的分类。

## B.b. 离散型随机变量

**B.b.1. 定义**

$X$ 的取值是至多可列种。

分布律 d.l. (distribution law): $P(X=x_k)=p_k \quad k=1,\cdots$

d.f. $F(x)=\sum_{x_k\leqslant x}p_k$

**B.b.2. 常见分布**

**0-1 分布**

扔一次硬币，正面概率 $p$，正面次数 $X\in\{0,1\}$。

$X\sim(0-1)$

d.l. $P\{X=k\}=p^k(1-p)^k \quad k\in\{0,1\}$

**二项分布**

同一枚硬币扔 $n$ 次，正面概率均为 $p$，正面次数 $X\in\{0,\cdots,n\}$。

$X\sim b(n,p)$

$X=\sum X_i \quad X_i\sim(0-1)$

d.l. $P\{X=k\}=\binom{n}{k}p^kq^{n-k}$，单峰 $(n+1)p-1\leqslant k\leqslant(n+1)p$ a.k.a. $(n+1)p$ 上下取整。

**泊松分布**

泊松定理：若 $np_n=\lambda$ 为常数且 $X_n\sim b(n,p_n)$，则

$$\lim_{n\to\infty}P\{X_n=k\}=\frac{\lambda^k\exp(-\lambda)}{k!}$$

证明：

$$\begin{aligned}
&\lim_{n\to\infty}\binom{n}{k}p^kq^{n-k}\\
=&\lim_{n\to\infty}\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}\left(\frac{\lambda}{n}\right)^k\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}\\
=&\lim_{n\to\infty}\frac{\lambda^k}{k!}\cdot\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n}\cdot\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-k}\cdot\left[1\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right)\right]\\
=&\frac{\lambda^k}{k!}\cdot e^{-k}\cdot1\cdot1=\frac{\lambda^k}{k!}\exp(-\lambda)
\end{aligned}$$

$X\sim\pi(\lambda)$

d.l. $P\{X=k\}=\dfrac{\lambda^k\exp(-\lambda)}{k!}$

**几何分布**

重复独立进行伯努利试验，直到 A 出现（其概率为 $p$）。试验次数 $X\in\mathbb{N}_+\cup\{\infty\}$

考虑事件“A 从未发生”，可记为 $\{X=\infty\}$，需说明 $P\{X=\infty\}=0$。

- 取 $\cup_{k=1}^{\infty}\{X=k\}$，这不含 $\{X=\infty\}$。$P\{X=\infty\}=1-P(\cup_{k=1}^{\infty}\{X=k\})$
- 取 $\lim_{k\to\infty}\{X\geqslant k\}$，这包含 $\{X=\infty\}$。$P\{X=\infty\}=\lim_{k\to\infty}P\{X\geqslant k\}$

d.l. $P\{X=k\}=pq^{k-1}$

$P\{X>k\}=pq^k(1+q+q^2+\cdots)=pq^k\frac{1}{1-q}=q^k$

无记忆性：

$$
\begin{aligned}
P\{X>m+n\mid X>m\}&=\frac{P\{X>m+n,X>m\}}{P\{X>m\}}=\frac{P\{X>m+n\}}{P\{X>m\}}\\
&=\frac{pq^{m+n}(1+q+q^2+\cdots)}{pq^m(1+q+q^2+\cdots)}=q^n\\
&=P\{X>n\}
\end{aligned}
$$

几何分布具有无记忆性，反之具有无记忆性的随机变量必然为几何分布（$p_{m+n}=p_mp_n\Rightarrow\{p_n\}$ 为指数数列）

无记忆性源自独立、同分布。

**帕斯卡分布**

概率为 $p$ 的伯努利试验，A 出现 $r$ 次时的试验次数 $X\in\{r,r+1,\cdots\}$

d.l. $P\{X=k\}=\binom{k-1}{r-1}p^rq^{k-r}$

记 $X_i$ 为在出现 $i-1$ 次 A 后，出现第 $i$ 次 A 的试验次数，则 $X_i$ 服从几何分布
$X=\sum X_i$

**超几何分布**

$N$ 件物品中 $M\leqslant N$ 件有标记，不放回地取出 $n\leqslant N$ 件物品，有标记的物品数量 $X\in\{0,\cdots,\min\{n,M\}\}$

d.l. $P\{X=k\}=\dfrac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}\quad 0\leqslant k\leqslant\min\{n,M\}$

# B.c. 连续型随机变量

**B.c.1. 定义**

称 $X$ 为连续型随机变量，若存在 $f(x)\geqslant 0$ 使其分布函数 $F(x)$ 满足

$$
F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)\,\mathrm{d}t
$$

称 $f(x)$ 为概率密度函数 p.d.f. (probability density function)

事件：随机点落到确定区间

$F(x)$ 性质：
1. $F(x)$ 连续；
2. $P\{X=a\}=0$（但概率为 0/1 不代表不可能/必然事件）

$f(x)$ 性质：
1. $F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(x)\,\mathrm{d}x$, $f(x)=F'(x)$

**B.c.2. 常见分布**

**均匀分布**

若 $X$ 具有概率密度

$$
f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a} & x\in(a,b)\\ 0 & x\notin(a,b)\end{cases}
$$

称 $X$ 服从均匀分布。

$X \sim U(a,b)$

r.v. X, satisfy:
1. If $(a,b) \subset \overline{(c,d)}$, $P\{a < X < b\} = 0$
2. If $(a,b) \subset (c,d)$, $P\{a \leqslant X \leqslant b\} \propto (b-a)$

prove that $X \sim U(c,d)$ (trivial)

**指数分布**

story: motality rate, jelly fish

p.d.f.

$$f(x) = \begin{cases} \lambda \exp(-\lambda x) & x > 0 \\ 0 & x \leqslant 0 \end{cases}$$

d.f.

$$F(x) = \begin{cases} 1 - \exp(-\lambda x) & x > 0 \\ 0 & x \leqslant 0 \end{cases}$$

$P\{X > k\} = 1 - F(k) = \exp(-\lambda k)$

无记忆性：$P\{X > m+n \mid X > m\} = P\{X > n\}$

证明：
$$\begin{aligned} P\{X > m+n \mid X > m\} &= \frac{P\{X > m+n, X > m\}}{P\{X > m\}} = \frac{P\{X > m+n\}}{P\{X > m\}} \\ &= \frac{\exp(-\lambda(m+n))}{\exp(-\lambda m)} = \exp(-\lambda n) \\ &= P\{X > n\} \end{aligned}$$

若 r.v. $X$ 满足如下条件，则服从指数分布：
1. $\forall x < 0, F_X(x) = 0$
2. 无记忆性
3. 连续函数

证明：$g(x+y) = g(x)g(y)$，在 $\mathbb{Q}$ 上为指数函数，连续则 $\mathbb{R}$ 上也是。

e.g. 若元件在 $t$ 时间内发生故障的次数 $N(t) \sim \pi(\lambda t)$，那么相邻两次故障间隔 $T$ 服从指数分布。

$P\{T > t\} = P\{N(t) = 0\} = \frac{(\lambda t)^0}{0!} \exp(-\lambda t) = \exp(-\lambda t)$

$F(t) = P\{T \leqslant t\} = 1 - \exp(-\lambda t)$

**正态分布**

e.g. $f(x) = \exp(Ax^2 + Bx + C)$ 是某随机变量 $X$ 的概率密度函数，$A, B, C$ 关系？

$C$ 用于调面积。$A > 0$ 时显然发散；$A = 0$ 时，$\exp(Bx)$ 也发散（于是指数分布只能定义半个实轴）；因此 $A < 0$。

考虑用高斯积分处理 $\exp(-x^2)$，于是配方 $Ax^2 + Bx = A\left(x + \frac{B}{2A}\right)^2 - \frac{B^2}{4A}$

换元 $t=\sqrt{-A}\left(x+\frac{B}{2A}\right)$，$\mathrm{d}t=\sqrt{-A}\,\mathrm{d}x$，于是

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty}\exp(Ax^2+Bx)\,\mathrm{d}x&=\int_{-\infty}^{\infty}\exp\left(-t^2-\frac{B^2}{4A}\right)\cdot\frac{1}{\sqrt{-A}}\,\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{\sqrt{-A}}\exp\left(-\frac{B^2}{4A}\right)\int_{-\infty}^{\infty}\exp(-t^2)\,\mathrm{d}t\\&=\exp\left(-\frac{B^2}{4A}\right)\sqrt{\frac{\pi}{-A}}\end{aligned}$$

为使其成为概率密度函数，需

$$\exp\left(C-\frac{B^2}{4A}\right)\sqrt{\frac{\pi}{-A}}=1\Rightarrow C=\ln\sqrt{-\frac{A}{\pi}}+\frac{B^2}{4A}$$

凑正态分布公式。记 $\sigma=\frac{1}{\sqrt{-2A}}$，则 $A=-\frac{1}{2\sigma^2}$；记 $\mu=\sigma^2B$，则 $B=\frac{\mu}{\sigma^2}$，进而有

$$C=\ln\sqrt{\frac{1}{2\pi\sigma^2}}+\frac{\mu^2}{\sigma^4}\cdot\left(-\frac{\sigma^2}{2}\right)=\ln\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}-\frac{\mu^2}{2\sigma^2}$$

带回原式：

$$\begin{aligned}f(x)=\exp(Ax^2+Bx+C)&=\exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}x^2+\frac{\mu}{\sigma^2}x+\ln\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}-\frac{\mu^2}{2\sigma^2}\right)\\&=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}x^2+\frac{\mu}{\sigma^2}x-\frac{\mu^2}{2\sigma^2}\right)\\&=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right)\end{aligned}$$

这即正态分布。

p.d.f.

$$f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right)$$

$X\sim N(\mu,\sigma^2),\sigma>0$

换元 $t=\frac{x-\mu}{\sigma},\mathrm{d}x=\sigma\,\mathrm{d}t$，则

$$\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}t}\,\mathrm{d}t$$

标准正态分布 $X\sim N(0,1)$，特别地，其概率密度/分布函数用 $\varphi/\Phi$

- 一张表

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x &= \int_{-a}^{b} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}t}\,\mathrm{d}t \\ &\overset{t=(x-\mu)/\sigma}{=} \int_{\frac{a-\mu}{\sigma}} \varphi(t)\,\mathrm{d}t \\ &= \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)\end{aligned}$$

- $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$ 任意偶函数

# B.d. 随机变量的函数

**B.d.1. 定义**

r.v. $X : \Omega \to \mathbb{R}^n$, 连续函数 $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $g(X) : \Omega \to \mathbb{R}^m$

**B.d.2. 做法**

**离散型**

trivial

**连续型**

为求 $Y = g(X)$ 的 p.d.f. $f_Y$，先求 d.f. $F_Y$，另记 $I_y = \{x : g(x) \leqslant y\}$

$F_Y(y) = P\{Y \leqslant y\} = P\{g(X) \leqslant y\} = P\big\{X \in I_y\big\} = \int_{I_y} f_X(x)\,\mathrm{d}x = \int_{g(X)\leqslant y} f_X(x)\,\mathrm{d}x$

之后 $f_Y(y) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} F_Y(y)$

用 $F_X(x)$ 暂存 $\int_{g(X)\leqslant y} f_X(x)\,\mathrm{d}x$，再用链式法则打开，省去一步积分。

e.g. r.v. $X$, p.d.f. $f_X(x)$，求 $Y = X^2$

$y \leqslant 0$: $F_Y(y) = 0 \ \Rightarrow\ f_Y(y) = 0$

$y > 0$:

$$\begin{aligned}F_Y(y) &= P\{-\sqrt{y} \leqslant X \leqslant \sqrt{y}\} \\ &= F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) \\ f_Y(y) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} F_Y(y) = f_X(\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} - f_X(-\sqrt{y}) \cdot \frac{-1}{2\sqrt{y}} \quad \text{(chain rule)} \\ &= \frac{f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}}\end{aligned}$$

e.g. r.v. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，证明 $Y = aX + b$ $(a \neq 0)$ 也服从正态分布

不妨 $a > 0$， $F_Y(y) = P\{aX + b \leqslant y\} = P\big\{X \leqslant \frac{y-b}{a}\big\} = F_X\big(\frac{y-b}{a}\big)$

$$
\begin{aligned}
f_Y(y) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} F_X\left(\frac{y-b}{a}\right) = f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \cdot \frac{1}{a} \\
&= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(\left(\frac{\frac{y-b}{a}-\mu}{\sigma}\right)^2\right) \cdot \frac{1}{a} \\
&= \frac{1}{(a\sigma)\sqrt{2\pi}} \exp\left(\left(\frac{y-(a\mu+b)}{a\sigma}\right)^2\right)
\end{aligned}
$$

于是 $Y \sim N(a\mu+b, a\sigma)$